



RECONOCIMIENTO DE SEÑAS MANUALES Y PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA PARA LA RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA Y EL REGISTRO OBJETIVO DEL APRENDIZAJE DE NOTAS MUSICALES EN NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE MONTERÍA, CÓRDOBA, 2026

Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería · Facultad de Ingeniería Industrial · Grupo de Investigación SILOGE · Hub Industrial Solution, HIS



Alejandro Pemberty Vergara

alejandro.pemberty@upb.edu.co

Juliana Esther Carrascal

juliana.carrascal@upb.edu.co

Andrés Julian Negrete Pacheco

andresj.negretep@upb.edu.co

Juan Diego Guerra Gómez

juan.guerra@upb.edu.co

Isaías José Petro

isaias.petro@upb.edu.co

Equipo XX · Docente asesor: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón · Gestión Tecnológica (8830 0064 0)

1 INTRODUCCIÓN

Hand Sing Kids, HSK, es una aplicación de escritorio que enseña las ocho notas del solfeo, de DO3 a DO4, a niños de 3 a 12 años mediante señas de las manos que reconoce una cámara. Cada seña se convierte en una nota, la nota se evalúa y el resultado modifica la actividad siguiente. Todo el procesamiento ocurre en el equipo del usuario: no se graba video y ningún dato sale hacia servidores externos. El proyecto se plantea como Empresa de Base Tecnológica, EBT.

2 PROBLEMÁTICA Y BRECHA TECNOLÓGICA

En el aula, un docente atiende a muchos niños a la vez, nivela de forma manual y no conserva un registro por nota que le permita decidir qué reforzar. La conectividad agrava el problema: una solución en la nube excluiría a la mitad de los hogares de Córdoba.

Indicador	Valor	Fuente
Hogares de Córdoba con internet (nacional: 65,6 %)	47,2 %	DANE (2025)
Brecha frente al promedio nacional	-18,4 p. p.	DANE (2025)
Niños de 3 a 12 años en Montería, 2026	80.254	DANE (s. f.)
Nivelación manual por aula*	1,0 a 1,5 h/sem	Equipo 13 (2026)
Papelería por aula al año*	\$ 600.000	Equipo 13 (2026)

*Dato de campo no verificado. En la revisión de 15 estudios 2023-2026 con DOI verificado no se halló un sistema que combine señas manuales, niños de 3 a 12 años, procesamiento local y adaptación interpretable.

3 PREGUNTA Y OBJETIVOS

¿En qué medida un sistema local que reconoce señas manuales y planifica de forma adaptativa la práctica puede ofrecer retroalimentación individual inmediata y un registro objetivo del dominio de las notas musicales?

- OE1.** Diagnosticar la brecha regional con indicadores oficiales y revisar la literatura reciente.
- OE2.** Construir el prototipo: reconocimiento de señas, gemelo digital, planificación adaptativa y gobernanza local.
- OE3.** Verificar el desempeño técnico y estimar el retorno de la inversión.

4 MÉTODO

Ciclo IMRyD de diseño, construcción y verificación en cinco fases: diagnóstico (DANE, campo y proceso As-Is); revisión (15 estudios, DOI verificados); construcción en Python con PySide6, MediaPipe, OpenCV, NumPy, PuLP y SQLite (10.581 líneas de código y 1.746 de pruebas); verificación (pruebas automáticas, latencia y auditoría de integridad); y evaluación financiera (CAPEX, OPEX, ROI y payback). Cada cifra se rotuló como verificada en código, en prueba, de fuente oficial o supuesta.

5 ARQUITECTURA Y PROTOTIPO (MVP)

Cinco capas que solo dependen de las inferiores y un bus de eventos: interfaz, aplicación, dominio (evaluador, gemelo, motor adaptativo), visión y persistencia. Ninguna pantalla importa MediaPipe, lo que permite probar sin cámara. De los 21 puntos de cada mano se calcula un *descriptor invariante* de 120 componentes, con escala $\sigma = \|p_y - p_{\text{oll}}\|$ y curvatura por dedo, clasificado por distancia ponderada. El *gemelo digital* combina precisión, consistencia, velocidad y retención con repaso espaciado; la sesión se elige con un programa lineal entero mixto, MILP:

$$\max \sum_i (1,00 g_i + 0,70 r_i + 0,35 m_i - 0,55 f_i) x_i, x_i \in \{0, 1\}, \text{ sujeto a 7 restricciones}$$

Estado funcional: 14 pantallas, 63 actividades, 8 suites de pruebas automáticas y perfiles por niño en SQLite local. Nivel de madurez TRL 4, validación en laboratorio.

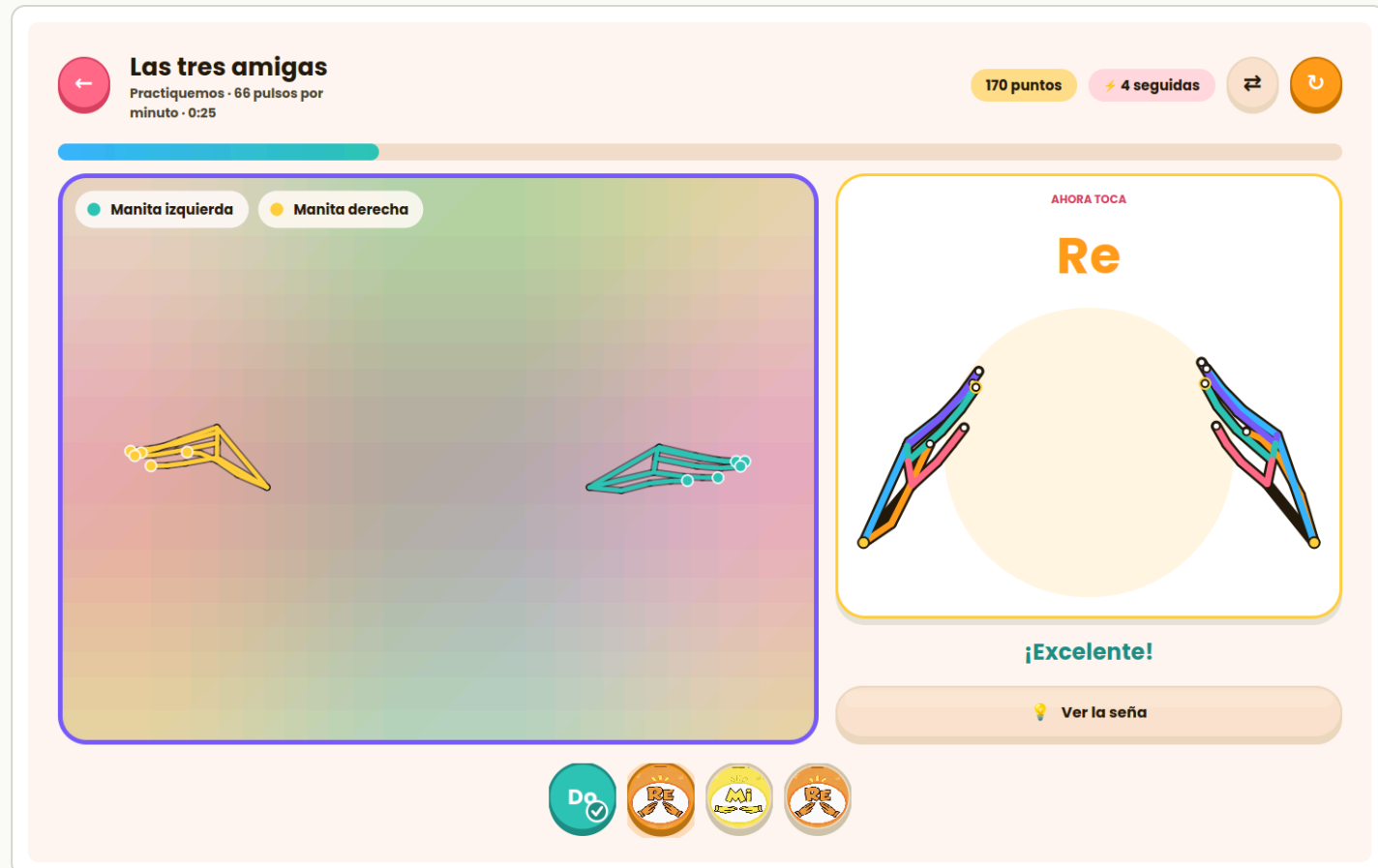


Figura 1. Ejercicio guiado: cada mano se reconoce y responde en pantalla.

6 PROCESOS BPMN 2.0

As-Is: el docente prepara fichas, explica, corrige uno a uno con reproceso, anota en cuaderno y el acudiente recibe un informe tardío. To-Be: pools y carriles para niño, sistema local (visión, evaluación, planificación) y adulto; compuertas exclusivas, paralelas e inclusivas, eventos de temporizador y de mensaje.

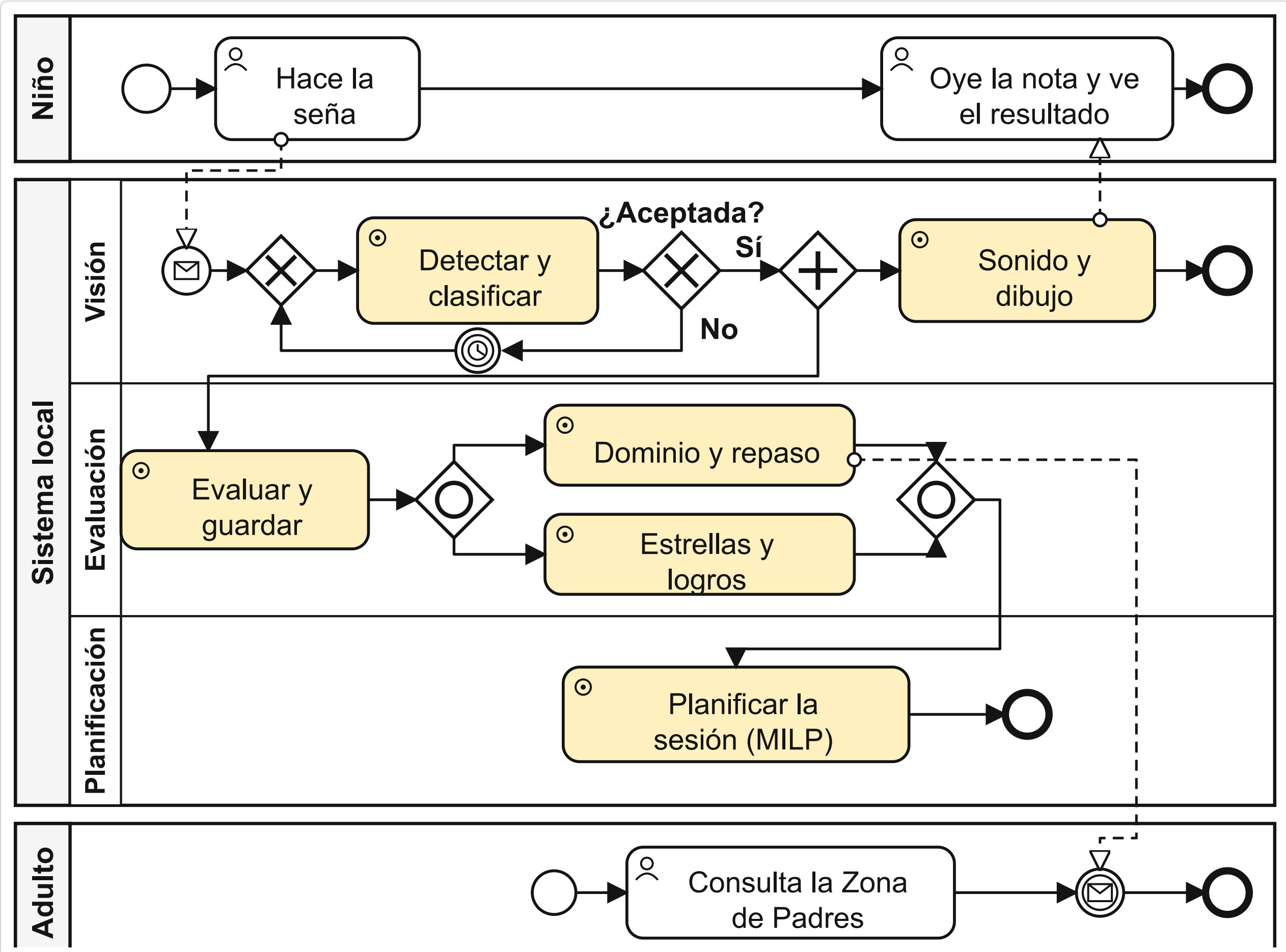


Figura 2. Proceso To-Be: reconocimiento en cada fotograma, registro automático y repaso programado.

7 FLUJOS DE DATOS (DFD)

Nivel 0: el sistema intercambia datos con el niño, la cámara y el acudiente o docente, sin entidades en la nube. Nivel 1: reconocer, evaluar, gemelo, planificar, interfaz e informe, con los almacenes D3 Intentos y D4 Habilidad. Nivel 2: detalle del proceso crítico de evaluación y actualización del gemelo.

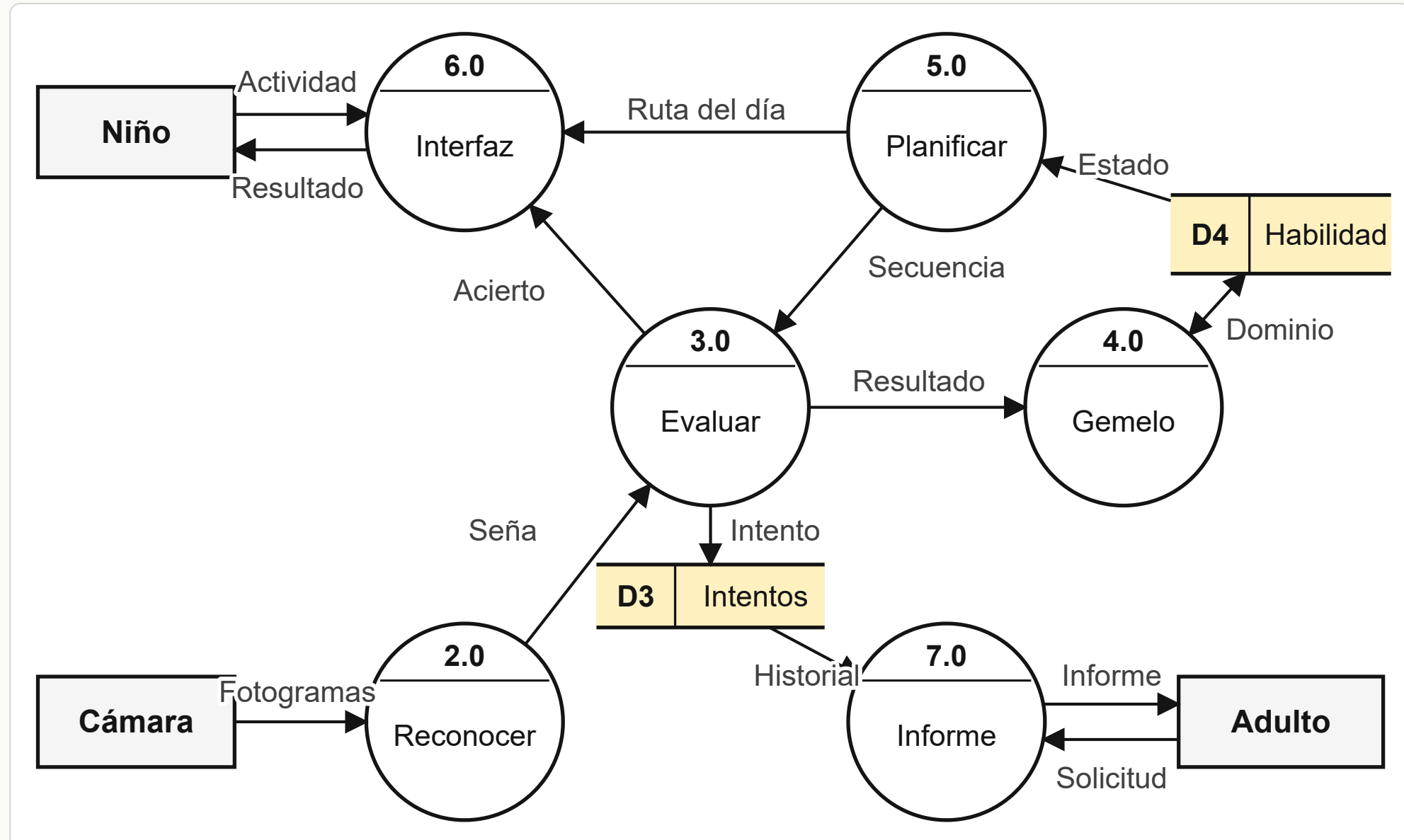


Figura 3. DFD nivel 1 simplificado; los niveles completos están en el documento.

8 GOBERNANZA DE DATOS (DAMA-DMBOK)

Componente	Implementación
Catálogo y diccionario	11 tablas y 97 campos con tipo, cardinalidad y regla de validación
Linaje	Cámara → 21 puntos → descriptor (efímero) → nota (sesión) → intento, gemelo y decisión (persistente)
Calidad	Compleitud 100 %; exactitud 96,9 %; consistencia parcial (4 de 8 reglas en la base); oportunidad en la misma sesión
Seguridad y privacidad	0 imágenes en disco, 0 módulos de red; RBAC niño, adulto con PIN (propuesto) y sistema; respaldo y retención propuestos; Ley 1581 de 2012

9 RESULTADOS

Prueba (calibración de referencia)	Resultado
Acierto en señas válidas sin ruido	100 %
Acierto con ruido moderado ($\sigma = 0,06$)	96,9 %
Acierto con ruido alto ($\sigma = 0,09$)	86,0 %
Posturas que no son seña con nota disparada (n = 640)	8,0 %
Cómputo por fotograma (media; percentil 95: 4,8 ms)	2,3 ms

La versión 1 disparaba nota en el 100 % de las posturas que no eran seña. La latencia excluye la captura de cámara y MediaPipe.

10 VIABILIDAD FINANCIERA: ROI Y PAYBACK

Concepto (un aula)	COP
CAPEX: ingeniería, hardware, licencias, capacitación y consulta jurídica	\$ 7.370.000
OPEX anual: soporte, reposición y energía (nube y API: \$ 0)	\$ 405.000
Beneficios anuales: horas de nivelación y papelería	\$ 1.800.000
Beneficio neto anual	\$ 1.395.000

$$ROI = \text{beneficio neto anual} / \text{CAPEX} \cdot \text{Payback} = \text{CAPEX} / \text{beneficio neto mensual}$$

ROI · 4 AULAS 71,4 % guía ≥ 30 %	PAYBACK · 4 AULAS 16,8 meses (guía ≤ 12)	ROI · 1 AULA 18,9 % no cumple	PAYBACK · 1 AULA 63,4 meses
--	--	---	---

La viabilidad depende de la escala: un aula aislada no alcanza los criterios de la guía.

11 CONCLUSIONES

El prototipo reconoce las ocho señas en 2,3 ms de cómputo por fotograma, rechaza 92 de cada 100 posturas que no son seña y adapta la práctica con un gemelo digital y una planificación MILP explicable a un docente. La brecha de conectividad de 18,4 puntos justifica el diseño local. Limitaciones: una sola calibración, sin pruebas con niños y beneficios basados en cifras secundarias. Siguiente fase: piloto cuasi-experimental de ocho semanas con grupo de control.

12 REFERENCIAS

- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/horma.php?i=49981>
- DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge* (2.ª ed.). Technics Publications.
- Deng, X. (2026). AI-based feedback systems in piano education: Effects on technical accuracy and learner autonomy. *Música Hodie*, 26. <https://doi.org/10.5216/mh.v26.85176>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s. f.). *Proyecciones de población municipal por área, sexo y edad, periodo 2020-2035: Actualización post COVID-19* [Conjunto de datos]. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/DCD-area-sexo-edad-propoblacion-Mun-2020-2035-ActPostCOVID-19.xlsx>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025, 1 de agosto). *Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares) 2024: Boletín técnico*. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ENTIC/bol-ENTICHogares-2024.pdf>
- Li, N., y Hong, Z. (2026). Deep reinforcement learning for personalised music learning pathways. *Annals of Data Science*, 13(4), 1013-1032. <https://doi.org/10.1007/s40745-026-00689-1>
- Yi, H., Liu, T., y Lan, G. (2024). The key artificial intelligence technologies in early childhood education: A review. *Artificial Intelligence Review*, 57(1), Artículo 12. <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10637-7>
- Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., y Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking* (arXiv:2006.10214). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214>



Código, pruebas y documento completo
github.com/Lossinn/Musica_Hand